

La fórmula de Ross-Heidecke y la escuela alemana de la depreciación...

A raíz de la exposición que hiciera, recientemente, el Arq. Juan A. Nuñez sobre "Criterios Técnicos de Depreciación en sus Distintas Modalidades", me puse a buscar entre mis viejos archivos parte del material que he acumulado por mucho tiempo, ya que el tema siempre me había parecido y me parece interesante, que hoy se complementa porque al fin encontré en la Internet el texto completo intitulado: *Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen sowie von Grundstücken und Gebäuden zu Geschäfts- und Wohnzwecken* Von **Erich Heideck** VD. Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH. 1935.

Si, el libro original, en alemán, del creador del modelo conocido como *Ross-Heideck*, que por cierto hay una nota curiosa que la empresa Springer señala: "*Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben*". Lo he interpretado de esta manera: "El título de este libro es parte del proyecto de digitalización de Springer Book Archives con publicaciones que han aparecido desde que comenzó la editorial en 1842. Con este archivo, el editor proporciona fuentes para la investigación tanto histórica como disciplinaria que deben verse en el contexto histórico. Este título fue publicado antes de 1945, y por lo tanto, no es publicitado por la editorial debido a su **orientación político-ideológica** propia de la época". El lector comprenderá lo resaltado en negrillas y sus consecuencias hasta hoy.

Desde que estoy formalmente dedicado a la tasación en Venezuela (desde 1989), he realizado innumerables cursos, talleres, seminarios, congresos, simposios y estudios de cuarto nivel donde se ha hecho referencia al Método *Ross-Heideck(e)*, cuando se aplica el Método del Costo Nuevo de Reproducción, de hecho, yo lo recomiendo en el Modelo Mandelblatt-Camacaro, que aparece en mi libro "El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios". Igualmente lo he visto en diferentes textos y en varios idiomas en las consultas bibliográficas, pero en ninguno se ha expuesto la historia de la depreciación, y por supuesto, del origen de la fórmula que combina la depreciación por antigüedad y por condición, salvo el trabajo del Agrimensor Mario Scarano "Criterio de *Heideck*. Precisiones acerca de su cálculo y desarrollo. Recomendación para su utilización" (1992) que llegó por la internet gracias a la cortesía del Ing. Rodolfo Pellice (Tasador argentino), hace una muy buena explicación sobre el método de cálculo basado en el trabajo original realizado por *Heideck*, inclusive explicando como se construye la famosa cicloide para los porcentajes de la depreciación adicional por condición que estableció el autor alemán.

Y ese trabajo contradice la opinión de otro experto, el Ing. Mario Chandías quien estaba en contra del uso de la fórmula de *Ross-Heidecke*, como es el caso de los tasadores que hoy día no recomiendan su uso. Concluye Scarano con lo siguiente: "...Que se considere como determinante la escala de *Heideck*- depreciación por estado de conservación en que debe incluirse a tal fin una estructura (forma genérica de designación), el porcentaje que surja como suma de los productos del porcentual de cada ítem por el apreciado de deterioro del mismo y adoptando el estado que corresponda al más próximo de la escala que se indica a continuación..." Scarano señala una escala fundamentada donde se hace la corrección de la escala original del autor alemán, producto del cálculo matemático de la cicloide, detalle que también el arquitecto paraguayo Nuñez ratificó en su conferencia.

A continuación les presento unas imágenes, algunas inéditas para mí, que quiero compartirlas con ustedes:

Portada del libro:



Fórmula del Arquitecto Georg Kuentzle:

Vielfach wird auch die Wertverminderung nach der Formel ²

$$\text{Verhältnis der Entwertung} = \frac{\text{Alter}^2}{\text{Lebensdauer}^2}$$

bestimmt. Zum Vergleich der sich hiernach ergebenden Abschreibungswerte mit den Abschreibungswerten nach Ross sind in Zahlentafel (Kurventafel) 49 für die Lebensdauer von 100 und 200 Jahren die Kurven nach dieser Formel punktiert dargestellt. Aus dem Verlauf der Kurven ist ersichtlich, daß die Abschreibungssätze, besonders im anfänglichen und im mittleren Lebensalter zu gering sind. In manchen Schätzungen findet man auch geradlinige Altersabschreibungen, d. h. die Wertverminderungen nehmen von Jahr zu Jahr um den gleichen Betrag zu. Dieses Verfahren ist aber, wenn die technische Lebensdauer zugrunde gelegt wird, falsch, weil die mit zunehmendem Alter immer größer werdende, also fortschreitende Wertverminderung hierbei unberücksichtigt bleibt. Interessant ist, daß die als richtig erkannte Abschreibungslinie nahezu auf der Mitte zwischen der geraden Linie und der Kurve nach der vorher angegebenen Formel liegt. Für die rechnerische Bestimmung der durch

Fórmula del constructor *F.W. Ross*:

36 Die Schätzung von Grundstücken, Gebäuden und maschinellen Anlagen.

das Alter bedingten Wertverminderung in technischer Hinsicht kann somit mit hinreichender Genauigkeit folgende Formel benutzt werden:

$$\text{Entwertung} = 1/2 \cdot \left(\frac{\text{Alter}^2}{\text{Lebensdauer}^2} + \frac{\text{Alter}}{\text{Lebensdauer}} \right).$$

Die Altersabschreibung muß aber geradlinig, d. h. von Jahr zu Jahr um den gleichen Betrag steigend verlaufen, wenn wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend sind, wenn also die wirtschaftliche Lebensdauer in Frage kommt.

¿La habían visto antes?, quien escribe este mensaje nunca la había visto en su idioma original. ¿Y sobre los estados de condición de *Heideck*?:

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung auf Grund des Zustandes muß zunächst eine möglichst gleichmäßige Auffassung über den Zustand eines Bauwerkes bestehen. Die Gleichmäßigkeit der Auffassung wird in der nachstehend aufgeführten Einteilung, die sich aus der Praxis heraus ergeben hat, erblickt. Die einzelnen Zustandsnoten bedeuten:

- Note 1 = neu, ohne Reparaturen,
- „ 2 = normale Unterhaltung geringen Umfanges,
- „ 3 = reparaturbedürftig,
- „ 4 = große Reparaturen erforderlich,
- „ 5 = wertlos.

Für noch feinere Abstufungen sind die Zwischenwerte 1,5, 2,5 usw. anzuwenden. Der nach vorgenommener Altersabschreibung verbleibende Restwert ist zu vermindern

bei Note 1	um	0 %		bei Note 3,5	um	33,2 %
„ „	1,5	„	0,032 %	„ „	4	„ 52,6 %
„ „	2	„	2,52 %	„ „	4,5	„ 75,2 %
„ „	2,5	„	8,09 %	„ „	5	„ 100 %
„ „	3	„	18,1 %			

Tabla de depreciación combinando la depreciación progresiva por antigüedad y por condición:

Zahlentafel 51.

Gesamtwertverminderungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der technischen Lebensdauer (fortschreitende Altersabschreibung nach F. W. Ross) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebens- dauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100

Tabla de depreciación combinando la depreciación constante por antigüedad y por condición:

Zahlentafel 52.

Gesamtwertverminderungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lebensdauer (gleichbleibende Altersabschreibung) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebens- dauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	1	1,032	3,49	9,01	18,92	33,87	53,07	75,45	100
2	2	2,031	4,47	9,93	19,74	34,54	53,55	75,70	100
3	3	3,031	5,44	10,85	20,56	35,20	54,02	75,94	100
4	4	4,031	6,42	11,77	21,38	35,87	54,50	76,19	100
5	5	5,030	7,39	12,69	22,20	36,54	54,97	76,44	100
6	6	6,030	8,37	13,60	23,01	37,21	55,44	76,69	100
7	7	7,030	9,34	14,52	23,83	37,88	55,92	76,94	100
8	8	8,029	10,32	15,44	24,65	38,54	56,39	77,18	100
9	9	9,029	11,29	16,36	25,47	39,21	56,87	77,43	100
10	10	10,029	12,27	17,28	26,29	39,88	57,34	77,68	100
11	11	11,028	13,24	18,20	27,11	40,55	57,81	77,93	100

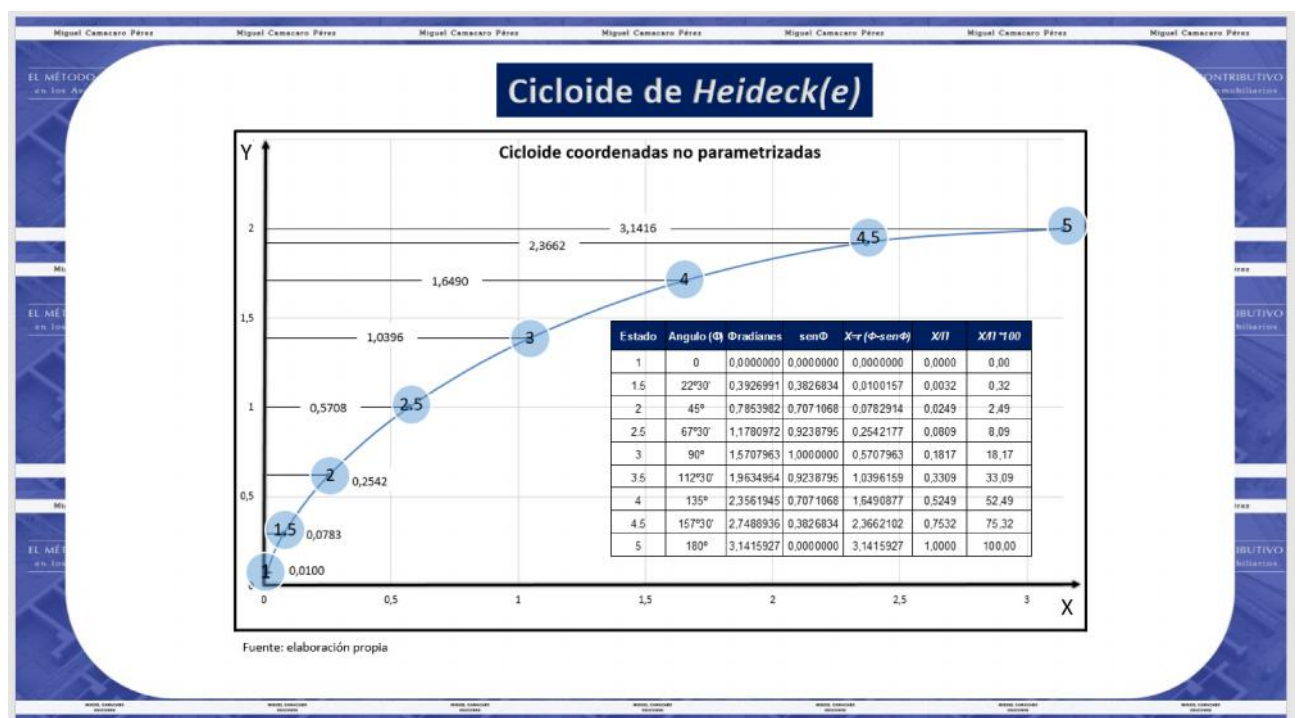
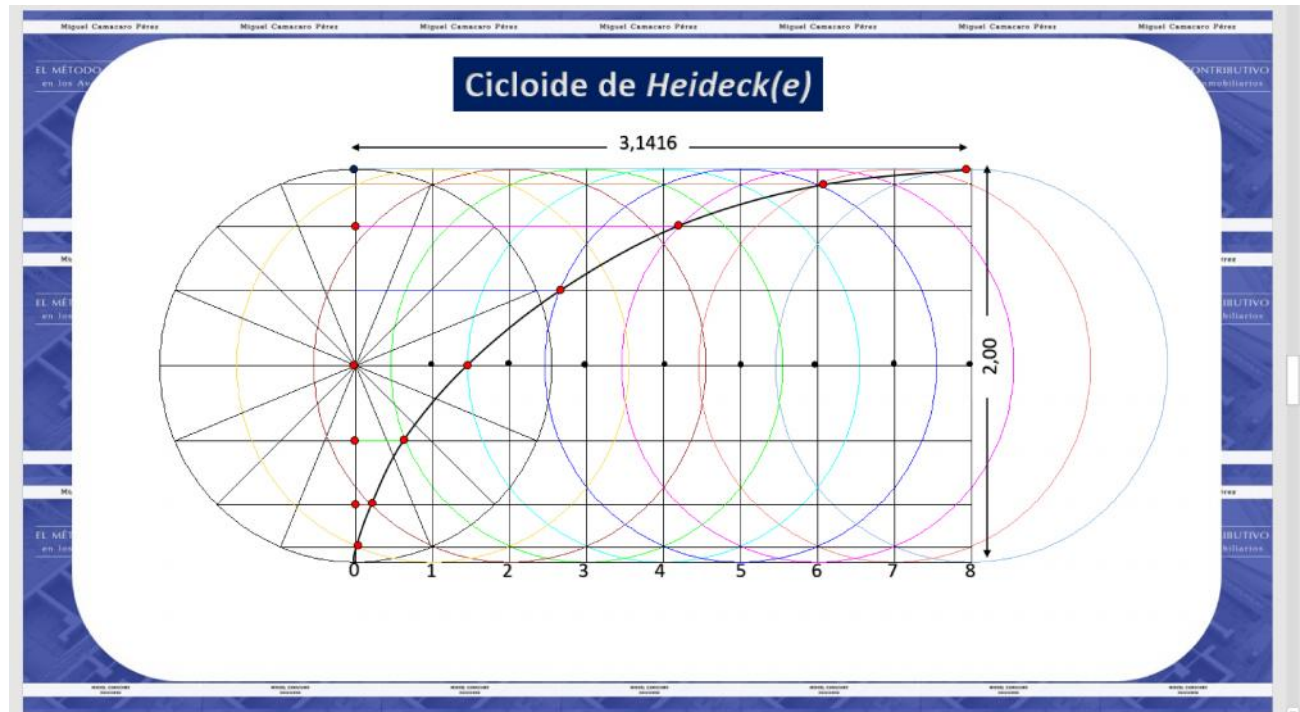
Nota: siempre en la bibliografía se había encontrado la referencia de la número 51, pero como se pueden ver Heidecke presentó dos alternativas. El Arq. Nuñez tuvo la iniciativa de presentar varias combinaciones, incluyendo su propuesta Jans-Heidecke, pueden ver su exposición aquí <https://www.youtube.com/watch?v=fsJo06p8a70&t=2750s>

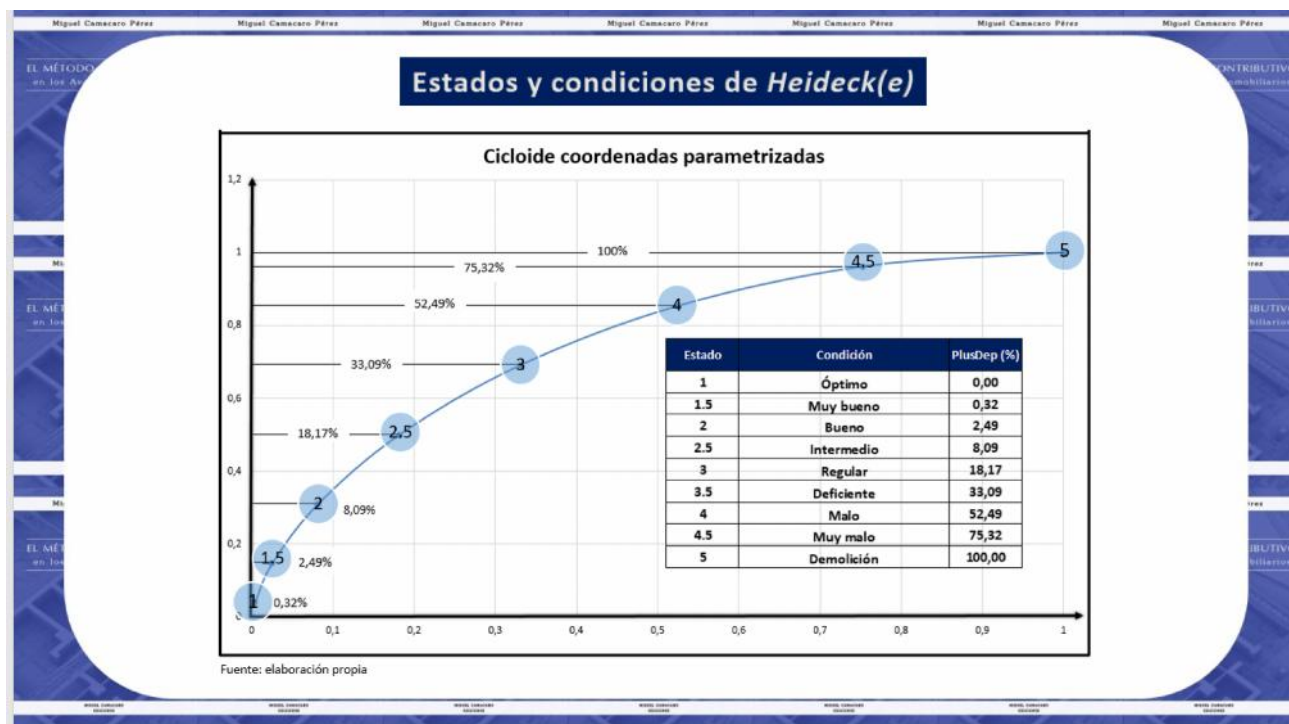
De mi parte he revisado las tablas originales de *Heidecke*, lo presentado por Scarano y Nuñez, y he realizado las modificaciones:

Tabla Corregida N° 51 - Heidecke(e)									
Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.									
Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0,000	0,319	2,492	8,092	18,169	33,092	52,492	75,319	100,000
1	0,505	0,822	2,985	8,556	18,582	33,430	52,732	75,443	100,000
2	1,020	1,336	3,487	9,029	19,004	33,774	52,977	75,571	100,000
3	1,545	1,859	3,999	9,512	19,433	34,126	53,226	75,700	100,000
4	2,080	2,392	4,520	10,004	19,871	34,484	53,480	75,832	100,000
5	2,625	2,935	5,052	10,505	20,317	34,848	53,739	75,967	100,000
6	3,180	3,489	5,593	11,015	20,771	35,220	54,003	76,104	100,000
7	3,745	4,052	6,144	11,534	21,234	35,598	54,271	76,243	100,000
8	4,320	4,625	6,704	12,062	21,704	35,982	54,544	76,385	100,000
9	4,905	5,208	7,275	12,600	22,183	36,374	54,822	76,529	100,000
10	5,500	5,801	7,855	13,147	22,670	36,772	55,105	76,676	100,000
11	6,105	6,404	8,445	13,703	23,165	37,177	55,392	76,826	100,000

Tabla corregida N° 52 - Heidecke(e)									
Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida económica (depreciación constante - línea recta) en los diversos grados de condición.									
Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0,000	0,319	2,492	8,092	18,169	33,092	52,492	75,319	100,000
1	1,000	1,316	3,467	9,011	18,987	33,761	52,967	75,566	100,000
2	2,000	2,312	4,442	9,930	19,806	34,430	53,442	75,812	100,000
3	3,000	3,309	5,417	10,849	20,624	35,099	53,917	76,059	100,000
4	4,000	4,306	6,392	11,768	21,442	35,768	54,392	76,306	100,000
5	5,000	5,303	7,367	12,687	22,261	36,437	54,867	76,553	100,000
6	6,000	6,300	8,343	13,606	23,079	37,106	55,343	76,800	100,000
7	7,000	7,296	9,318	14,526	23,897	37,776	55,818	77,046	100,000
8	8,000	8,293	10,293	15,445	24,715	38,445	56,293	77,293	100,000
9	9,000	9,290	11,268	16,364	25,534	39,114	56,768	77,540	100,000
10	10,000	10,287	12,243	17,283	26,352	39,783	57,243	77,787	100,000
11	11,000	11,284	13,218	18,202	27,170	40,452	57,718	78,034	100,000

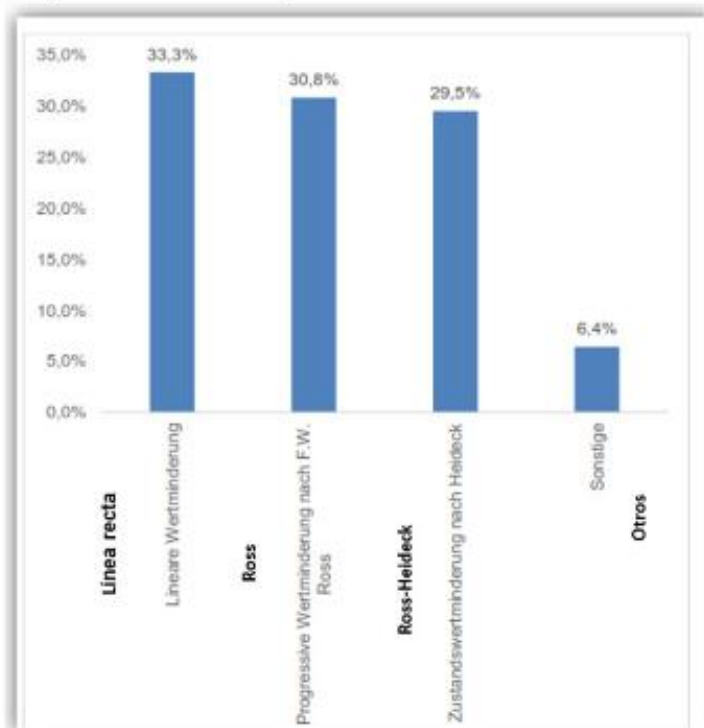
He realizado el ejercicio de la cicloide, tanto en forma manual como con el AutoCAD, siguiendo la recomendación de Scarano y Nuñez obteniendo lo siguiente:





Estoy en la etapa de clasificación de la información y documentación que inicié formalmente en febrero del 2020, y estoy dejando una carpeta solo para el tema de la depreciación, que hoy llega a dieciséis (16) países, incluyendo claro está la escuela alemana, ante las evidencias, ahí coincidí con el Dr. Oscar Borrero, cuando me señala "Veo que todo el tema de la depreciación lo hicieron alemanes...". Al menos las de mayor uso por parte de los tasadores latinoamericanos. Por cierto, en un trabajo realizado en Austria conseguí el resultado de esta encuesta:

Resultado de la encuesta a 78 tasadores austríacos sobre el uso de métodos de depreciación en inmuebles especiales.



Fuente: Korber, J - Mochart, D (2018), *Einflussfaktoren Auf Die Liegenschaftsbewertung Von Zinshäusern Zur Gründerzeit*. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft. Österreich.
Información recopilada por: Miguel Camacaro Pérez, SLE

Como se puede ver la fórmula de *Ross-Heideck* todavía se utiliza en ese país europeo. De ese mismo trabajo se extrajo un ejemplo de aplicación, con el detalle que ya estaba arreglado la escala original de Heidecke:

Die Zustandswertminderung nach Heideck wird als Prozentsatz der linearen Alterswertminderung zugeschlagen. Werden bei der Zustandsnote feinere Abstufungen verlangt, so ergeben sich folgende Tabellenwerte:¹⁹⁴

Zustandsnote	Werte
1,0	0,00%
1,5	0,32%
2,0	2,49%
2,5	8,09%
3,0	18,17%
3,5	33,09%
4,0	52,49%
4,5	75,32%
5,0	100,00%

Tabelle 13: Zustandswertminderung nach Heideck¹⁹⁴

Um dieses Verfahren auch anschaulich darzustellen, wird ein Beispiel zur Ermittlung der Zustandswertminderung nach Heideck abgebildet.

- Gesamtnutzungsdauer (GND) = 80 Jahre
- Alter des Gebäudes = 20 Jahre
- Zustandsnote = 2,0

Im ersten Schritt wird die lineare Alterswertminderung ermittelt:

$$WM_L = 20/80 \cdot 100 = 25 \%$$

Der Restwert beträgt hierbei genau 75 % des Neubauwertes. Die Zustandswertminderung nach Heideck bei einer Zustandsnote von 2,0 beträgt 2,49 %. Die Zustandswertminderung nach Heideck errechnet sich wie folgt:

$$WM_H = 2,49 \% \cdot 75 \% = 1,87 \%$$

Die gesamte Wertminderung ergibt sich dann aus der Addition beider Werte:

$$WM_{Ges} = 25 \% + 1,87 \% = 26,87 \%$$

A continuación, presentó unas tablas que resumen de los modelos de depreciación por la edad:

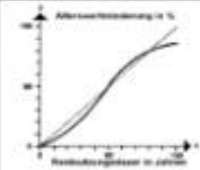
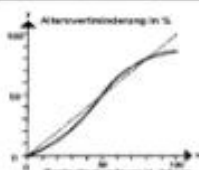
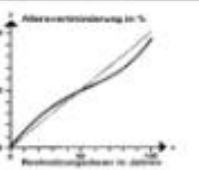
Modelos teórico-matemáticos

Tabelle 12: theoretisch – mathematische Modelle

Bezeichnung	Linear	parabolisch	nach Ross	nach Tiemann
Veröffentlichung	19. Jahrhundert	1914	1875	1970
Anwendungsmöglichkeiten	bei sehr nachlässiger Unterhaltung; bei Gebäuden mit aufwendiger Innenausstattung; bei Fabrikgebäuden (mit verstärkten Verschleiß)	bei sehr sorgfältiger Unterhaltung der Bausubstanz; Gebäude mit geringfügiger Innenausstattung	bei normaler Unterhaltung; Wohnhäuser mit größeren Wohnungen, Geschäftshäuser mit einfacher bis einfachster Ausstattung	Keine Präzisierung der Anwendungsmöglichkeiten
Alterswertminderungsverlauf bei 100 Jahren RND	linearer Verlauf (Gerade)	progressiver Verlauf	progressiver Verlauf	anfangs progressiv, dann ausgeprägt degressiv
Berechnungsformel für die Höhe d. Alterswertminderung in v.H. des Herstellungswertes	$\frac{100 \times A}{GND} = \frac{100(GND - RND)}{GND}$	$\frac{A^2}{GND}$	$50 \times \left(\frac{A^2}{GND^2} + \frac{A}{GND} \right)$	$\left(1 - \frac{EW_{Gebäude}(x)}{EW_{Gebäude}(100)} \right) 100$
Restwert am Ende der Nutzungsdauer	nein	nein	nein	nein
Anmerkung	Keine Verzinsung der Abschreibungskosten	Anspannung der Abschreibungskosten mit 2,5% Zins und Zinseszins	Ableitung aus Flugparabel von Körpern; Anspannung der Abschreibungskosten mit 1%	Angabe von Alterswertminderungsverläufen mit verschiedenen Zinssätzen, obwohl empirische Marktforschungen, dennoch theoretisch – mathematisches Modell
graphischer Verlauf				
Literaturquellen	116	119, 120		121
Abkürzungen	GND ... übliche Gesamtnutzungsdauer in Jahren; RND ... Restnutzungsdauer in Jahren, EW ... Gebäude (GND) ... Ertragswertanteil d. Gebäudes, - bei RND, - bei GND; A ... Alter;			

Modelos derivados empíricamente

Tabelle 13/1: empirisch abgeleitete Modelle

Bezeichnung	Nach Vogels	nach Gerardy	nach Schindler
Veröffentli- chung	70er Jahre	1981	1973
Anwendungs- möglichkeiten	bei Einfamilienhäusern	Keine Präzisierung der Anwendungsmöglichkeiten	bei Einfamilienhäusern
Alterswert- minderungs- verlauf bei 100 Jahren RND	degressiver Verlauf	Progressiv bis zum Jahr 50, danach degressiv	degressiv * und kubischer ** Verlauf
Berechnungs- formel für die Höhe d. Alters- Wertminderung 0 In v.H. des Her- stellungswertes	Wertminderung: $40 \times \left(\frac{3,4}{GND} - \frac{A^1}{GND^2} \right)$	Wertminderung: $\frac{100}{2} \left(\frac{A}{100} \right)^{1,25} + 0,16 \left(\frac{A}{100} \right)$	Wertminderung: * $1,1476A - 0,003486A^2$ ** $1,84 - 0,02A^2 + 0,0001139A^3$
Restwert am Ende der Nutzungsdauer	20% des Herstellungswertes	16 % des Herstellungswertes	* 20% d. Herstellungswertes; ** 6% d. Herstellungswertes
Anmerkung	Erfasst technische Wertminderung, Auswertung von Einfamilienhauskauf- preisen des Kölner Grundstückmarktes	Beträge wegen wirtschaftlicher Wertminderung bereits enthalten (Auswertung des niedersächsischen Grundstückmarktes)	ähnlich wie Vogels, jedoch Auswertung von Einfamilienhauskaufpreisen des Hannoveraner Grundstückmarktes
graphische Darstellung			
Literatur- quellen	100	101	106
Abkürzungen	Sin ... Sinus; A ... Alter; GND ... Gesamtnutzungsdauer		

© 2001 Hoff

Es muy importante reconocer los alcances de los modelos, pero siempre habrá preferencia por los modelos con fundamento empírico. Se han presentado propuestas para modificar la referida fórmula como la presentada por Nuñez:

El Método de Depreciación según el tipo de Bien o Fórmula de JANS: Por este procedimiento se halla el coeficiente "K1", que se expresa a través de la ecuación:

$$K1 = \sqrt{x \frac{Ant}{Vu}} = \left(\frac{Ant}{Vu} \right)^{(1-x)}$$

EL método de "JANS" brinda la posibilidad de optar por un Índice "X" para hallar la raíz de (Ant / Vu) que nos da un Coeficiente de Depreciación más equilibrado para diferentes tipos de Bienes, lo que permite, en muchos casos, obtener el valor más aproximado posible al precio de venta de los productos de segunda mano.

El índice "X" de la raíz de (Ant / Vu), que define el nivel de la Depreciación es resultado de una investigación plasmada en la siguiente tabla que nos indica el valor de "X" para cada tipo de Bien:

5.1- Tabla I : Tabla según criterio JANS donde se halla el índice "X" para la raíz de (Ant / Vu) que define el nivel de Depreciación

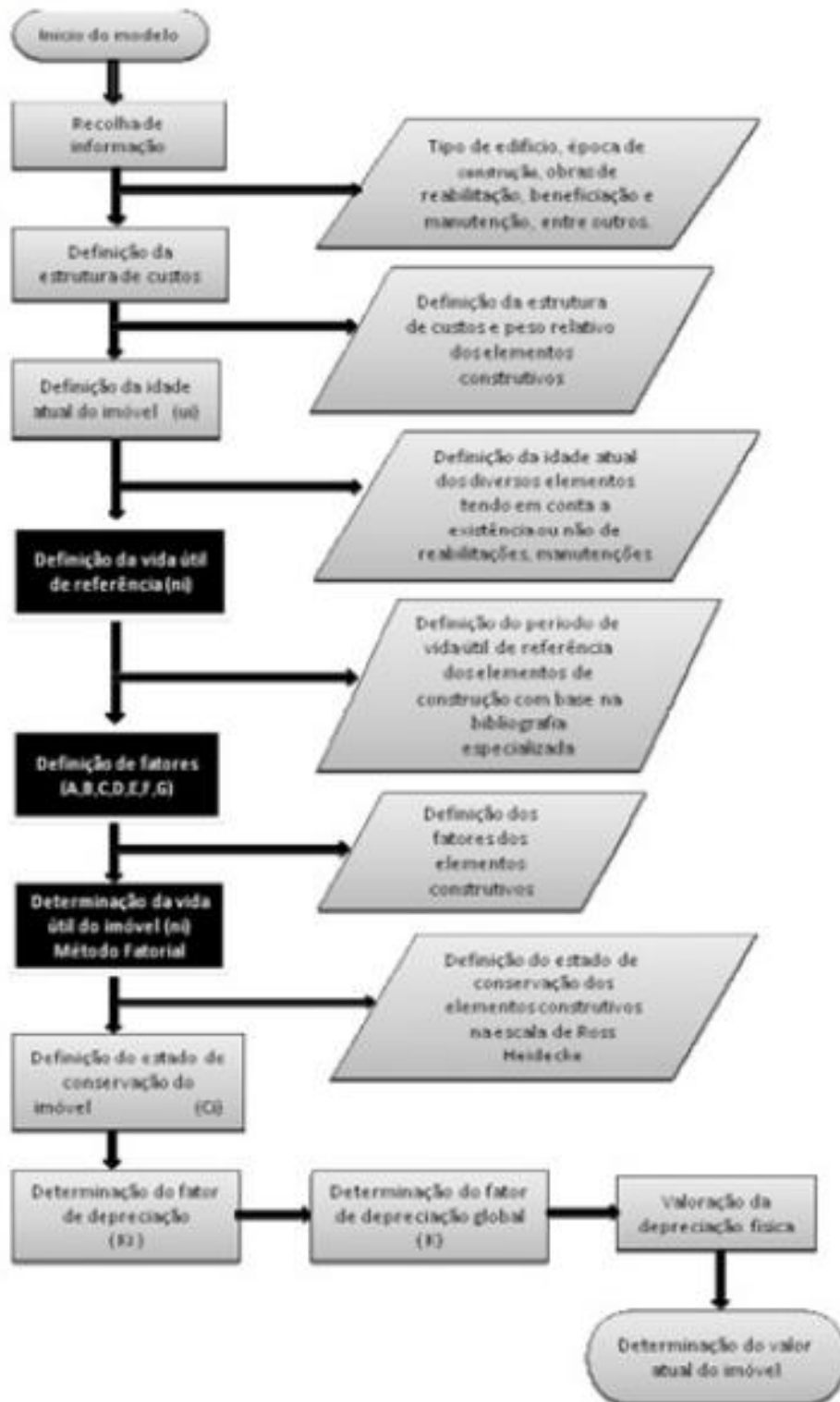
TABLA JANS		
ITEM	NOMENCLATURA	ÍNDICE (X)
01	CONSTRUCCIONES	
	Edificios	0,50 a 1,00
	Casas	0,50 a 1,00
	Galpones	0,50 a 1,00
02	EQUIPAMIENTOS PARA EDIFICIO CASAS Y OFICINAS	
	Mobiliarios	1,50 a 2,00
	Enceres	1,75 a 2,25
	Aparatos de Comunicaciones	1,50 a 2,00
	Equipos de Informática	2,00 a 2,50
	Equipos de Audio y Video	1,75 a 2,25
03	RODADOS - VEHÍCULOS	
	Automóviles utilitarios	1,25 a 1,75
	Automóviles de lujo	1,50 a 2,00
	Camionetas	1,25 a 1,75
	Camiones y Ómnibus	1,25 a 1,75
04	MAQUINARIAS EQUIPOS Y	
	Maquinas Industriales	1,50 a 2,00
	Tractores Agrícolas	1,25 a 1,75
	Tractores Viales	1,50 a 2,00
	Maquinarias para Const.	1,50 a 2,00
05	EQUIPOS ESPECIALES Con depreciaciones aceleradas	3,50 a 10

A continuación, otras propuestas, flujogramas para perfeccionar el Modelo de Ross-Heidecke de autores portugueses:

7.2.4.2. Modelo de ROSS-HEIDECKE aperfeiçoado por Pimenta, J.(2011) .



7.2.4.3. Modelo de ROSS-HEIDECKE - Proposta de melhoria aos modelos anteriores aplicando o Método Fatorial



Hay dos trabajos interesantes, realizados en Brasil y Colombia que vale la pena mencionar por la propuesta y el estudio basado en RH:



Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo Ross-Heidecke Modificado em um Condomínio de Edifícios de Múltiplos Andares.

Jorge Oliveira

UniCEUB, Brasília, Brasil

João da Costa Pantoja

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Aline M. C. Santoro

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Received: 04 Jun 2017 / Accepted: 18 Jun 2017 / Published: 27 Aug 2017

Abstract: It was believed, when the use of reinforced concrete began, that it was indestructible. However, in the course of time, not only has its vulnerability been discovered, but that the reinforced concrete has, in fact, a determinable life cycle. In Brazil, the manifestation of pathologies led to the discovery of a series of vices of construction and maintenance of both structures and secondary elements of buildings. With the development of the Ross-Heidecke model, the calculation of the physical depreciation can even help in the determination of the realty devaluation. The depreciation model used in this article is based on the further development of the Ross-Heidecke model, in which it is used to evaluate each element of the construction rather than the building in full. From visual inspections, photographic reports and calculations of the estimated life cycle and the state of conservation, it was possible to determine the physical depreciation of a multi-storey condominium.

Key words: Generalized pathologies; physical depreciation; conservation state; Ross-Heidecke model.

VIGENCIA DE LA TABLA DE DEPRECIACIÓN DE HEIDECKE PARA LA CIUDAD DE FUSAGASUGÁ EN TIPOLOGIAS POPULARES

2018

SERGIO MAURICIO ARDILA QUINTERO

INGENIERO TOPOGRAFICO

LEONARDO CELY LOPEZ

INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA

JULIO ALBERTO CARBONELL PLATA

INGENIERO CIVIL

Resumen— El método de Heidecke se usa de manera generalizada a nivel mundial; este se maneja por unos coeficientes generales según el estado de conservación de la construcción. Con el presente trabajo se busca analizar las tipologías populares baja, media y alta, del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para lo cual se realizaron visitas técnicas a diferentes viviendas que se ajustaran a las características dadas. Para posteriormente calcular unos nuevos coeficientes basados en un presupuesto a nuevo para cada una de las tres tipologías y generar unos presupuestos depreciados para los estados diferentes al uno, para lo cual se basa la depreciación de cada uno de estos en lo observado durante las visitas técnicas y estimar un porcentaje de intervención. Finalmente obteniendo unos coeficientes cálculos por cada estado para cada tipología y compararlos con los coeficientes de Heidecke.

Palabras claves – Tipología, inmueble, estado de conservación constructiva, coeficientes de Heidecke, presupuesto de obra e inmueble.

La gran escuela de valuación mundial está representada por los precursores *Ross*, *Kuentzle* y *Heideck(e)*, de hecho, la base de los métodos de depreciación que hoy usamos. Tengo muy bien encaminado la investigación sobre este tema que seguramente lo plasmaré en un video para multiplicar el conocimiento entre los tasadores panamericanos. Reitero hay demasiada información sobre la depreciación en el mundo. En cuanto a las propuestas que se planteen sobre la modificación del modelo *Ross-Heideck* o cualquier otro modelo, mi recomendación es que se le de un fundamento empírico a la fórmula para demostrar su generalización. Si no se hace será "una conjetura que nunca llegará a un teorema".

Este no es un cuerpo escrito formal de una investigación, ni pretende serlo, por el contrario, no sigue una rigurosidad científica, pero es para la información de muchos tasadores que desconocen parte de la historia de la tasación mundial. Espero que le sirva esta información. Es posible que entre los lectores saltarán algunos señalando que ya lo sabían, pero lo cierto es que nunca había visto una referencia del material original en alemán.

Agradecería a quienes lean este artículo que si tienen referencia sobre lo que cito me la hagan llegar a mundovalor@gmail.com para mi acervo técnico. Disculpen si generalizo, al menos quien escribe no había visto el contenido del libro de *Heideck*, que por cierto, tiempo atrás alguien hizo la aclaratoria del apellido que no era *Heidecke* sino *Heideck*, por lo que en un artículo que escribí sobre este episodio recomendé escribir el apellido del autor así: *Heideck(e)*.

Pueden compartir a quien puede interesar, pero se agradece hacer la cita de la fuente de información como se indica.

Camacaro, M. (2020). La fórmula de *Ross-Heidecke* y la escuela alemana de la depreciación. email: mundovalor@gmail.com

Miguel Camacaro Pérez
+58 414 5111310
+39 391 4128959

[linkedin.com/in/miguel-camacaro-4634b2118](https://www.linkedin.com/in/miguel-camacaro-4634b2118)
[mundovalor](https://www.mundovalor.com)
<https://twitter.com/CASAVALUO>
<https://www.facebook.com/casavaluo/>
<https://www.youtube.com/user/TasadorHoy>
<https://www.patreon.com/mundovalor>,